WiFi 信号强度与人类如厕时长的相关性研究：一场数字时代的马桶人类学考察

Dr.R[1]　Cat Snow[2]

1. 家里蹲大学，JDU

2. 猫星科学院，CSA

摘要

本研究旨在探讨 WiFi 信号强度与人类如厕时长之间的内在联系，验证“信号弱则速战速决，信号强则忘却时间”的大众直觉。通过招募 5 名志愿者，在控制如厕环境、饮食结构等变量的基础上，记录其在不同 WiFi 信号强度下的如厕时长。研究发现，WiFi 信号强度与如厕时长之间存在显著的正相关关系，信号越强，如厕时间越长。进一步分析表明，这种现象可能与个体在如厕过程中对移动设备的依赖程度有关，且与近期关于如厕使用手机增加痔疮风险的医学发现形成呼应。本研究为理解现代科技对人类日常行为的影响提供了新的视角，填补了通信物理与结直肠健康之间的交叉学科空白。

关键词

WiFi 信号；如厕时长；结直肠健康；家庭网络规划

1. 引言

在移动互联网时代，卫生间已从单纯的生理代谢场所，演变为兼具私密性、娱乐性与沉思性的“第三空间”。如厕这一原本短暂的生理行为，逐渐演变为一

种结合了信息获取、娱乐消遣、甚至工作会议的复合型活动。然而，一个长期被忽视的问题是：是什么决定了人们起身离开马桶？

我们提出核心假设：Wi-Fi 信号强度，而非生理需求，才是当代人类决定如厕时长的关键要素。 信号是“锁”，手机是“钥匙”，而马桶则是那个让人心甘情愿被锁住的“椅子”。

2. 文献综述

2.1 如厕行为数字化演变的健康风险

2025 年发表于《PLOS One》的一项研究证实，如厕使用智能手机会使患痔疮风险增加 46%，其中 37.3%的智能手机用户在如厕时停留超过 5 分钟，而非智能手机用户中这一比例仅为 7.1%。研究者指出，智能手机用户如厕时间超 5 分钟的可能性约为非用户的 5 倍。

2.2 数字媒介的注意力捕获机制

与纸质读物不同，智能手机应用的设计天然具有"粘性"。如 Pasricha (2025)所言："智能手机似乎比其他阅读材料更容易分散人们的注意力。许多应用程序的设计初衷就是让我们分心，并最大化我们在其中花费的时间"。纸质阅读需要主动决定是否翻页，而视频应用会自动播放下一段内容，算法会推送难以抗拒的内容。

2.3 行为经济学视角下的“沉浸-中断”决策

前景理论（Kahneman & Tversky, 1979）为理解如厕中断决策提供了分析工具。一旦流媒体内容开始播放，中断行为所带来的心理损失（错过剧情高潮、打断叙事沉浸）远大于继续蹲坐的生理成本（腿部麻木、腰背不适）。这种损失厌恶倾向，结合沉没成本谬误（“已经蹲了这么久，不看完亏了”），共同构成了“信号强则久坐”的行为经济学解释。

3. 研究假设

基于上述文献回顾，本研究提出以下假设：

·H1：WiFi 信号强度与如厕时长呈正相关关系

·H2：WiFi 信号强度对如厕时长的影响主要通过移动设备使用行为中介

4. 研究方法

4.1 实验对象

招募 5 名健康成年人（男 4 人，女 1 人），均拥有智能手机使用习惯，每日手机使用时间超过 3 小时，且无肠道疾病史。参与者均签署知情同意书，被告知研究内容为"环境因素对如厕行为的影响"，以避免期望效应。

4.2 实验环境

选取一间标准卫生间（2.5m × 1.8m，内置 WiFi 信号检测装置）

通过调节路由器的位置以及使用信号增强器，设置三种 WiFi 信号强度等级：

- 弱信号：1 格（RSSI < -75dBm），将路由器移至屋外

- 中信号：3 格（RSSI -55dBm 至-65dBm），路由器正常运行
- 强信号：5 格（RSSI > -45dBm），使用信号增强器

4.3 实验流程

每位参与者在不同日期进行三次如厕实验，每次对应一种信号强度，顺序随机化以消除顺序效应。实验时间固定为当日上午 7:00-8:00（早饭前），以控制生理节律与早饭饮食影响。参与者被要求携带个人手机进入卫生间，行为不受干预，仅记录从进入至离开的时间。

实验前，参与者完成简短问卷，报告其当前情绪状态（1-7 分）、饮水量（ml）及前次排便时间。实验结束后，参与者通过手机应用报告其在如厕过程中使用的主要应用类型（视频/社交媒体/新闻/游戏/其他）及主观网络体验评分（1-5 分）。

4.4 数据记录与处理

使用秒表记录如厕时长（精确至秒），WiFi 信号强度由检测仪实时确认。数据采用 SPSS 26.0 进行描述性统计、单因素方差分析、Pearson 相关分析等处理。

5. 实验结果

5.1 描述性统计

本研究共收集 15 条有效数据（5 名参与者×3 种信号条件）。在弱信号条件下，平均如厕时长为 4.12 分钟（SD = 0.26）；中信号条件下为 6.58 分钟（SD =

0.31）；强信号条件下为 11.26 分钟（SD = 0.66）。详细数据见表 1。

信号强度	样本量	均值（分钟）	标准差	最小值	最大值
弱信号	5	4.12	0.26	3.8	4.5
中信号	5	6.58	0.31	6.2	7.0
强信号	5	11.26	0.66	10.5	12.0

5.2 方差分析

以信号强度为自变量，如厕时长为因变量进行单因素方差分析。结果显示，不同信号强度下的如厕时长存在极其显著的差异，$F(2, 12) = 287.64$，$p < 0.001$，偏 $\eta^2 = 0.98$。事后多重比较（Bonferroni 法）表明，三种信号强度下的如厕时长两两之间均存在显著差异（均为 $p<0.001$），即信号越强，如厕时间显著越长。

5.3 相关性分析

将 WiFi 信号强度按弱、中、强分别赋值为 1、2、3，与如厕时长进行 Pearson 相关分析。结果显示，信号强度与如厕时长之间存在极其显著的正相关，$r= 0.97$，$p< 0.001$，$R^2= 0.94$，即信号强度可解释如厕时长 94%的变异。

5.4 性别差异

由于样本中女性仅 1 人，无法进行统计检验。描述性比较显示，在强信号条件下，4 名男性的平均如厕时长为 11.38 分钟（SD = 0.73），女性为 10.80 分钟；弱信号和中信号条件下男女均值差异均在 0.2 分钟以内。初步提示性别可

能不是主要影响因素，但需扩大样本进一步验证。

5.5 中介效应探索

为初步探究手机使用行为的中介作用，在强信号条件下记录了参与者自我报告的手机使用时长（分钟）：参与者 1（男）10.5，参与者 2（男）9.8，参与者 3（男）11.2，参与者 4（男）11.0，参与者 5（女）9.9。采用 Bootstrap 法（样本量 5000）检验手机使用时长的中介效应，结果显示，WiFi 信号强度（以等级 1、2、3 为自变量）对如厕时长的总效应显著（$\beta = 3.57$，$p<0.001$）；加入手机使用时长后，直接效应仍显著（$\beta = 1.82$，$p= 0.02$），间接效应为 1.75，95% CI [0.93, 2.58]，中介效应占比 49.0%，表明手机使用行为部分中介了信号强度对如厕时长的影响。

6. 讨论

6.1 结果解释与理论意义

实验结果表明，WiFi 信号强度确实与如厕时长呈正相关。这一现象可以从以下几个层面解释：

技术层面

WiFi 信号强度直接影响网络体验质量（QoE）。工业研究表明，信号强度低于-70 dBm 会导致明显的性能下降。信号弱时，视频缓冲、页面加载延迟会降低使用意愿，用户倾向于尽快结束如厕；信号强时，流畅的网络体验使沉浸式内容消费成为可能。

心理层面

手机应用的"无限滚动"设计和算法推荐机制具有高度的注意力捕获能力。与纸质读物不同，"下一个视频会自动播放，算法很可能会向我们展示难以抗拒的内容"。近期关于社交媒体注意力捕获的研究表明，平台通过习惯养成和"助推"机制成功捕获用户的注意力，而这种捕获往往是潜意识层面的在强信号条件下，这种"沉浸感"被进一步放大。

生理层面

现有研究证实，如厕久坐会导致盆底肌肉支撑减弱，增加痔疮风险本研究的发现暗示，WiFi 信号可能通过延长如厕时间而间接影响健康——尽管这一链条尚未直接验证。

6.2 与现有研究的对话

本研究的发现与近期关于如厕使用手机的健康研究形成呼应。贝斯以色列女执事医疗中心的研究表明，智能手机用户如厕时间更长，患痔疮风险增加 46%。本研究进一步揭示了信号强度作为前置变量的作用：即使在同样携带手机的情况下，信号强度差异也会导致使用时长差异。

6.3 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：

- 样本局限性：样本量较小（N=5），且年龄范围集中在 20 岁附近。考虑到现有研究表明，相较于老年人，年轻群体中有更大比例的“如厕手机使用者”，未来研究应扩展至老年群体。
- 变量控制不足：未完全控制参与者所使用应用类型的差异，不同应用

的"粘性"不同可能引入额外变异。

- 因果关系不明确：相关不等于因果。可能存在第三变量（如"数字依赖人格特质"）同时影响 WiFi 信号敏感度和如厕时长。
- 未来研究方向包括：
- 干预研究：要求部分参与者如厕时不使用手机，评估因果关系
- 纵向追踪：考察 WiFi 信号与长期健康结局（如痔疮发病率）的关系
- 跨文化比较：不同国家卫生间 WiFi 覆盖率与国民如厕时长的相关性。

6.4 理论贡献与实践启示

尽管本研究选题看似幽默，但其揭示的现象反映了数字技术对人类行为节奏的潜在影响。在公共卫生领域，本研究为"限制如厕时长"的健康建议提供了新的理论支持——不仅要关注手机本身，还应关注网络环境对行为的塑造作用。

在办公环境设计、公共卫生间规划等领域，WiFi 覆盖策略或许应考虑其对空间使用效率的影响。例如，商场卫生间 WiFi 信号强可能会延长顾客停留时间，从而间接影响客流周转。

7. 结论

本研究表明，WiFi 信号强度与人类如厕时长之间存在显著正相关。信号越强，如厕时间越长。这一现象主要通过手机使用行为中介。

我们不得不反思：究竟是我们在使用技术，还是技术在"使用"我们？在"数字排毒"日益成为热门话题的今天，或许最简单的健康建议就是：把手机留在卫生间外——毕竟，如厕的本职工作，不需要 5G 网络的支持。

参考文献

1. Hardiyanto, E. R. S., Sashiomarda, J. A., Mayasari, A. E., Sholihah, I., & Nugroho, Y. S. (2025). Sistem Pemetaan Sinyal Tiga Dimensi Wi-Fi Berbasis Android.Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek, 7(2).
2. KAHNEMAN D, TVERSKY A. Prospect theory: An analysis of decision under risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291.
3. Ramprasad, C., Wu, C., Chang, J., Rangan, V., Iturrino, J., Ballou, S., Singh, P., Lembo, A., Nee, J., & Pasricha, T. (2025). Smartphone use on the toilet and the risk of hemorrhoids.PLoS One, 20(9), e0329983

致谢

感谢 5 位实验室成员的奉献，尽管实验所需经费为 0，但因频繁进出卫生间被家人怀疑的代价无法估量。特别鸣谢马桶厂商提供舒适的实验设备。也感谢广大“嗅探者”的严肃对待，尽管我们深知这是一篇充满玩笑的论文。